

Proyecto GAMMA

Caso de estudio

Nuestro cliente es un hospital gubernamental que necesita mejorar su proceso de expedientes medicos. Los usuarios finales de este proyecto (Medicos y enfermeras) no se encuentran a favor. El software debe ser capaz de funcionar el tablets con sistema operativo iOS y Android. La descripción de los procesos de creación y manejo de expedientes de los pacientes es la siguiente:

1. Registro de pacientes: Captura de datos personales y medicos iniciales de los pacientes.
2. Actualización de los expedientes: Registro de visitas, diagnósticos, tratamientos y seguimiento de los pacientes.
3. Acceso y consulta de expedientes: Permitir medicos y enfermeras acceder y consultar los expedientes de los pacientes de manera rápida y segura.
4. Generación de reportes: Creación de informes medicos y estadísticas para el seguimiento de la salud de los pacientes y la gestión hospitalaria.

Objetivo del proyecto

Desarrollar un software que mejore el proceso de crear, editar y visualizar expedientes médicos.

Requisitos del software

- ☐ El sistema debe permitir que los usuarios capten datos medicos de los pacientes para crear y editar un expediente.
- ☐ El sistema debe permitir visualizar estos expedientes.
- ☐ El sistema debe ser capaz de generar reportes medicos.
- ☐ El sistema debe ser compatible tanto con iOS como con Android.

Métricas del proyecto

- ☐ Registro — 100% campos validados
- ☐ Actualización — cambios en <2s
- ☐ Consulta — respuesta <3s en tablet
- ☐ Reportes — sin errores estadísticos
- ☐ UAT — ≥80% tareas sin asistencia

Plan de estrategia de pruebas

Para garantizar que el Proyecto Gamma cumpla con los estándares de calidad esperados, se aplicará una estrategia de pruebas basada en el marco de trabajo ISTQB, adaptada a las necesidades específicas del caso.

Nivel de prueba aplicado

Sistema/Integración — probamos módulos M1–M4 juntos e individualmente.

Tipos de prueba (CTFL)

Funcional, No-funcional (usabilidad, performance, seguridad), Regresión y Aceptación.

Técnica de diseño usada

Caja negra: Partición de equivalencia y BVA para campos del formulario de registro.

Métrica de cobertura

Cobertura de requisitos $\geq 85\%$. Densidad de defectos: defectos / KLOC del sistema

Usuarios finales

Nuestros roles principales son: Medicos, Enfermeras y Admin.

area/Rol	Proceso que realiza
Medico	Lecto-Escritura
Enfermeras	Lecto- Escritura
Administrativos	Asignación de cama-Lecto
Admin	Soporte TI
Director Medico	Lectura (visualización de los reportes)

Infraestructura Tecnológica y Base de Datos

La base de datos seleccionada para el Proyecto Gamma es PostgreSQL debido a su robustez, confiabilidad y capacidad de manejar transacciones críticas.

Las principales ventajas de PostgreSQL son:

- Transacciones ACID.

- Alta disponibilidad.
- Escalabilidad.
- Seguridad avanzada.
- Capacidad de auditoría.
- Compatibilidad empresarial.

La arquitectura será desplegada sobre infraestructura cloud con sistemas redundantes de respaldo y recuperación.

Seguridad, ISO y Protección de Datos

La seguridad de la información representa uno de los componentes más críticos del proyecto debido a la sensibilidad de los expedientes médicos.

El sistema será desarrollado bajo los lineamientos de:

- ISO 27001 – Gestión de seguridad de la información.
- ISO 9001 – Gestión de calidad.
- ISO/IEC 25010 – Calidad del producto software.

La plataforma contará con:

- Autenticación segura.
- Control de acceso por roles.
- Cifrado de información.
- Respallos automáticos.
- Auditorías internas.
- Registro completo de actividades.